

收齊前作， 建立更大、更廣的任務聯集。

Survey分類 × 原生任務 × 任務與規則擴充

143

已登記評測來源條目

5,308

可追溯來源定義 / 條目

12

任務 / 規則擴充例

目前主線

全面收集過去的benchmark，整理領域、任務與規則；以完整聯集保留互補範圍，再擴充任務定義。可執行子集另列整合進度。

來源包括模擬、實體、人類Ego、body camera和VLOG。

目前能在Mac執行哪些環境，不限制來源總庫的收錄。

2026-09-29 · 繁體中文

143包含版本與評測資料資源；5,308按原生單位分欄。完整收集和共同task映射持續進行。

小型聯合試作與其成功率保留為工程附錄。

先讀這兩頁：研究主線已重新對齊

使用者的目標是：①全面收集以往相關benchmark；②像survey一樣分類，整理所有來源的領域與任務聯集；③擴充任務定義與規則。完整聯集與擴充規格是規模和廣度的來源。

v0.6把小型合成資料試作放在最前方，造成研究重心偏向單一流程可執行性。本版把來源總庫、分類和任務擴充放回主文。原生與聯合試作保留為工程產物。

本輪已完成	實際範圍
書目→評測來源	250篇書目全部連接；143條已登記評測來源 = 68項原詳細比較 + 75條先前漏接來源。
新取原生定義	VIMA17、ARNOLD8、COIN180、CrossTask83；合計288條，原5,020條全部保留。
目前來源單位	2,062條robot任務候選、263條人類程序活動；其他整合註冊、schema、協定和配對分欄。
規則擴充	12種運算與12個有父來源的規格例；保留修改內容、邏輯區分例及判分需求。
尚待完成	全面搜尋與引用追查；143來源中116條尚待取得原生task清單；全庫共同分類、語義聯集與跨backend整合。

這本PDF怎麼讀

- 第一部：目前v0.7主設計、Survey分布、25個固定task來源、143條評測來源索引、任務規則擴充。
- 第二部：原v0.5完整376頁保留，含250篇書目、歷史設計、比較與原生實驗。舊配額與工作順序按當時版本閱讀，主線以第一部為準。
- 最後工程附錄：原v0.6試作7頁保留。其原有相對位置導讀屬歷史版本；不作目前主benchmark敘事。

[繁體總庫](#) · [簡體總庫](#) · [5,308條原生來源](#)

完整CSV / JSON含每條原生ID、出處與版本。來源目錄可先報收錄與定義範圍；模型成績報實際可執行集合。兩者有各自的驗收。

主設計 v0.7：全面盤點前作，建立任務聯集，再擴充任務與規則

更新：2026-09-29。這是目前主設計。v0.4 / v0.5的配額和容量數字保留為歷史規劃；v0.6的小型聯合試作移到工程附錄。研究範圍由來源與任務決定，本機目前能跑哪些環境另列進度。

1. 計畫要完成的三件事

1. 全面收集過去相關的 benchmark、含評測的資料集與任務套件。涵蓋機器人操作、導航 / 移動操作、柔性物、協作、恢復、從人類觀察到操作，以及 Ego / body camera / VLOG 的理解、記憶、規劃、預測和世界模型評測。模擬與實體前作均收錄；本計畫的執行平台以模擬為主。
2. 像 survey 一樣分類，把各來源的領域與任務整理成聯集。原作的任務名稱、類別、規則、場景、機體、觀測、數量和版本必須能查回。整合後保留前作的互補範圍，按多個粒度展示規模和廣度。
3. 在來源任務上擴充定義與規則。增加目標、約束、條件分支、過程要求、組合作與觀測條件，形成可追溯的擴充規格和測例。

論文主體是「survey 支持的綜合任務庫 + 任務 / 規則擴充 + 統一評測」。復用、整合、分類與標準化都可以是貢獻；無須把每一題都說成從零發明。

2. 從前作聯集取得規模與廣度

相關前作的完整來源清單



研究類型 taxonomy + 原生領域 / 任務 / 規則



保留來源的任務聯集 U_{base}



目標擴充 $\cup$ 規則擴充 $\cup$ 工作組合



綜合任務目錄 U_{total}



按相容平台建立場景、觀測和可執行測例



分 track 評測，再報共同與分項結果

在相同分類和計數口徑下，完整保留各來源的聯集，範圍不小於其中任一來源。若來源提供互補的領域、任務或規則，聯集便會更大、更廣。最後以「共有、只在某來源、整合後增加、我們再擴充」四種數量展示增量。

這是本計畫取得規模優勢的主要方法。單一小型試作的成功率不決定這條主線。原先2,000—3,000任務、12場域、240 layouts等數字作容量參考；完整來源清單和實際聯集決定下一版規模，不以舊預算封頂。

3. 收集必須覆蓋哪些類型

Survey 分支	收集內容	整合後可提供什麼
一般操作與靈巧控制	取放、排列、工具、設備、裝配、連續目標、多步操作	任務定義、物件 / 機體、控制與判分
柔性物與材料	布料、衣物、繩索、袋、顆粒、液體、柔順固體	材料專屬任務、狀態與成功條件
導航與移動操作	導航、搜尋、載運、跨房間、跟隨、移動操作	場景、路徑 / 存取約束、載荷與操作流程
協作與輔助	多機器人、交接、共同操作、人機協作	角色、依賴、時序、資源與共同目標
恢復、穩健與過程評測	擾動、錯誤、重試、復原、過程限制	規則、介入條件與失敗判分
人類觀察到操作	人類示範、模仿、觀察後執行	影片 / 任務關係、目標指涉與轉移條件
人類影片與動作資源	Ego、身體相機、VLOG、教學、外部 / 多視角	活動、程序、物件、領域與觀測資源
理解、記憶與推理	QA、空間、歷史、意圖、程序理解	資訊型任務與可接到操作的中間目標
Ego / 行為預測	動作、物件、接觸時間、手 / 身體 / 路徑、互動	各預測目標、輸入時間窗與答案型態
世界模型	狀態轉移、動作條件預測、影片 / 物理未來	模型預測與規劃 / 執行的分項評測
通用策略與整合平台	資料聯集、跨機體、模擬接口、綜合評測	任務來源、接口與資料相依關係
評測方法與延伸工具	統計、難度、multimodal tool use、數位 / 物理工作	評測規則與可選工具擴充

主要分支使用既有十二類作索引，次分類與來源原生分類繼續擴充。專門場域與尚不能本機重跑的資源仍留在來源庫。純方法論文可保留於 survey 的 related works；其所使用的父 benchmark 另連結，避免把方法本身當成新增任務庫。

4. 分類欄位要足以回查任務

每個來源至少有下列欄位：

軸	記錄方式
來源身份	paper / dataset / benchmark ID、原名、年份、版本、官方入口、父來源
資源角色	benchmark、含評測資料集、任務 / 平台、資料來源、方法、survey；可複選
研究 taxonomy	操作、預測、理解、恢復等主要 / 次要分支
應用領域	保留原作者的領域名稱，再映射共同 domain；共同分類可以擴充

軸	記錄方式
任務家族	導航、裝配、摺疊、選取、倒注、協作等，多粒度保留
原生任務	task / activity / schema ID、原始指令、goal、必要過程、參數範圍
物理與環境	材料、機構、scene / layout、物件、機體與動作接口
觀測與任務型別	文字 / 影像 / 影片 / state / 歷史；控制、QA、規劃、預測、世界模型分型
數量	原作數字及單位、全庫 / 訓練 / 測試subset、已提取的原生定義量
收集進度	已登記、已讀來源、已取得原生清單、已完成共同映射
執行進度	資產取得、adapter、可解性、判分、模型測試；獨立於收錄狀態

先完成來源與原生任務盤點，保留原作者的細分類；共同 taxonomy 可逐步細化。已有107篇原始書目被標記含 benchmark貢獻，與68項詳細比較交集之外尚有75篇來源先前未進比較表；它們現在全部接到來源總目錄，來源層標記與逐任務審核狀態仍分開。

5. 任務目錄與執行子集分開管理

集合	收錄依據	需要本機先跑通嗎
來源總庫	確認前作身份、範圍、角色與出處	不需要
原生任務庫	原作者的task / activity / schema定義與ID	不需要
共同任務目錄	對齊目標、規則、家族和來源关系	不需要
擴充規格庫	有明確父任務、修改內容與判分需求	不需要先有執行結果；標為規格
可執行任務 / 測例	實際資產、adapter、合法初態與有效判分	需要
模型結果庫	固定方法、條件與預算下的實際執行	需要

因此，某個布料或導航套件需要其他硬體時，仍可以先納入其任務與規則，完成survey和任務目錄。部署和實驗進度由執行表呈現。物理控制、影片QA和預測在同一平台中使用各自的task kind、輸入與分數。

6. 任務定義與規則怎麼擴充

每個擴充都保存 parent_source_ids → base_task_id → variant_spec_id → change → evaluator_requirements。以下是可以實際採用的擴充方向：

擴充方式	具體例子	計數位置
增加終態目標	摺好布品，再按規格收納	task spec / 規格變體，另保留父任務
改變成功規則	放進容器，且不得突出邊界、不得混入其他類別	規則變體

擴充方式	具體例子	計數位置
增加必要順序	先檢查，再封箱；取物後關回櫃門	過程規格 / 規則變體
條件分支	尺寸不合則換容器；庫存不足則改配或詢問	條件式任務規格
複合工作	揀選→裝箱→配送→交接	組合作業規格，連結所有子任務
歷史與指涉	找回上一次使用或移動過的物件	指涉 / 觀測規格；是否改變base task另記
資源與容量	同時滿足訂單、載重、容器容量與工具可用性	約束規格
協作規則	交接需對方接穩才釋放；多人依序使用工作站	角色 / 時序規格
恢復與復原	中途掉落後續作；完成後恢復指定狀態	恢復task / 介入測例，分欄
數位工具	查到有效訂單或版本後才執行；登記需與物理結果一致	可選工具 / 過程規格
觀測與泛化	同規則換視角、物件、場景或初態	instance / case；原生粒度另保留
預測 / 資訊輸出	同一活動加入下一物件、接觸時間、後續步驟的預測	對應資訊task kind與題型

規則本身可以是研究設計的擴充。相同終態但不同必要過程，可以有不同的有效解集合；保存這個差異，不把它一律壓成同一個ID，也不把所有規則變體稱為全新任務家族。

生成器從有適用條件的任務與規則組合產生候選，再檢查定義、資訊充分性和判分可行性。實際執行後的通過數另列。目錄可保留完整的容易、中等與困難任務；難度分層是後續分析。

7. 比較表必須同時列多個尺度

比較尺度	本計畫怎麼報
來源數	benchmark / 資料集 / 版本 / 方法分欄；保留衍生關係
領域	原生域 + 共同域，列出聯集帶來的新增範圍
任務家族	粗分類與細分類並列，所有前作使用同一層
原生任務量	忠實列原作者task / activity / schema數與scope
共同base task	跨來源對齊後的任務核心數；保留重疊關係
擴充規格	目標、規則、流程和組合變體數；與base分欄
場景 / 物件	layouts、配置、mesh、資產類別及來源
測例 / 資料	初態、episodes、QA、預測樣本、影片和示範各自列
實際評測	支持的backend、完成測例、受測模型與執行量

來源整合的增量、任務 / 規則擴充的增量與執行完成度，都應有各自的表和分布圖。任務定義充分時，目錄可先報語義規模；正式模型成績報可執行集合與覆蓋比例。

8. 搜集與分類的完成條件

目標是全面盤點，清單保持開放。每個survey分支保存查詢、資料庫、引用追查與官方task-list入口；逐筆標記已納入、衍生版本、相關方法、待查與排除理由。

當前250篇書目、68項詳細比較與原5,020筆來源是起點。新增來源繼續進同一目錄；不能把已有書目數当作「搜尋已完成」。對每個已納入benchmark，分別記錄「是否取得完整原生任務清單」和「該清單還有多少定義未分類」。

本輪重新接起既有書目和比較表，並補抓官方VIMA、ARNOLD、COIN、CrossTask任務定義。這些來源拓展的是既有任務聯集；原始人類影片和模擬執行不在這次讀取動作中。

9. 現在的工作順序與論文圖表

Milestone	主要交付	完成依據
U0 全面來源總庫	原作、版本、角色、taxonomy、搜尋與引用追查清單	每支都有來源 / 待查表，未收齊者可見
U1 原生任務聯集	每benchmark完整task list、native分類、goal / 規則、資產入口	task ID可追溯，缺失清單可量化
U2 共同分類與分布	benchmark×domain×family×材料 / 觀測矩陣、多粒度計數	顯示共有 / 互補 / 衍生來源與映射依據
U3 任務與規則擴充	規格語法、適用條件、父任務、例子與擴充清單	每個規格有修改說明和判分要求
U4 平台整合	各backend adapter、資產與執行子集	按來源 / 家族報可執行比例；保持完整目錄
U5 分層評測	各track基線、難度與泛化、規則消融	在固定條件和有效測例上比較
U6 論文 / 發布	survey、完整聯集、規則增量、平台與實驗	題名和主張對應實際交付與覆蓋

U0—U3是当前主線；已有工程元件支援後面的整合。論文先用「來源全景圖、taxonomy分布、benchmark逐列比較、task聯集與重疊、規則擴充譜系」說清楚大與廣，再以執行實驗支持可用性。

10. 既有工程結果放在哪裡

50個Meta-World原生任務的執行器與基線，保留作為一個已實作backend的證據。120個合成聯合測例、720次固定程式試驗和92.5%結果，保留於工程附錄，用於檢查影像、工具、物理和判分的資料鏈。

它們提供可復用的程式與測試，研究題目仍由前作聯集、分類結果與擴充規格決定。下一個主要交付是更完整的benchmark / task目錄和規則庫。

來源聯集：目前分類、任務清單與補齊進度

日期：2026-09-29。來源目錄與執行子集分開；本輪沒有新增模擬或下載人類影片。

完整250篇書目已接到同一總目錄。其中143條為既有標記 / 比較表支持的benchmark或含評測資源；68條有原詳細比較，75條先前未進該表。其餘107篇保留為相關文獻或角色待核來源，其中45篇仍待判定資源角色，不當作已確定沒有benchmark。這是paper-level來源條目，含版本和衍生關係。

原5,020條來源保留，新增VIMA17、ARNOLD8、COIN180、CrossTask83，共5,308條。當中2,062條是原生機器人任務候選、263條是人類程序活動定義；其他整合註冊 / 協定 / 配對另列。

Survey分布

分支	全部書目	Benchmark / 評測資源	原詳細比較	有task來源的書目
人類影片與動作資料	31	30	7	2
理解、推理與規劃	26	20	11	0
未來動作 / 互動預測	51	2	0	0
一般操作 benchmark	31	29	19	14
布料 / 柔性物操作	26	13	11	4
導航與家務執行	12	11	5	4
穩健性、失敗與評測品質	18	17	5	0
人類觀測到機器人轉移	11	6	4	2
機器人資料與通用策略	16	1	0	0
輔助與協作	11	11	5	1
世界模型與預測表示	8	3	1	0
Survey / 評測方法	9	0	0	0

分布描述本目錄；不同名稱或版本不保證資料彼此獨立。

原生任務來源

來源	定義 / 條目數	原生單位	Snapshot
ALFRED	7	native_task_schema: 7	2026-09-22/25
ARNOLD	8	native_task_class: 8	2026-09-29

來源	定義 / 條目數	原生單位	Snapshot
BEHAVIOR-1K	1016	activity_definition_directory: 1016	2026-09-22/25
COIN	180	instructional_activity_definition: 180	2026-09-29
CrossTask	83	instructional_activity_definition: 83	2026-09-29
DeformableRavens	25	native_task_id: 25	2026-09-22/25
DexGarmentLab	15	task_scene_entrpoint: 15	2026-09-22/25
Embodied Agent Interface	3	evaluation_protocol: 3	2026-09-22/25
GarmentLab	10	demo_entrpoint: 10	2026-09-22/25
The Imitator Game	53	human_sim_task_mapping: 53	2026-09-22/25
LIBERO	130	native_task_id: 130	2026-09-22/25
ManiSkill3	65	native_task_registration: 65	2026-09-22/25
ManiSkill2	21	native_task_registration: 21	2026-09-22/25
Meta-World	50	native_task_id: 50	2026-09-22/25
PARTNR	6	generator_configuration: 6	2026-09-22/25
RLBench	106	native_task_class: 106	2026-09-22/25
RoboCasa / RoboCasa365	365	native_task_id: 365	2026-09-22/25
RoboDojo	54	native_task_module: 54	2026-09-22/25
RoboTwin / RoboTwin 2.0	50	native_task_module: 50	2026-09-22/25
RoboVerse	2897	integration_registration_group : 2897	2026-09-22/25
SoftGym	12	native_task_id: 12	2026-09-22/25
TEACH	25	native_task_schema: 25	2026-09-22/25
VIMA	17	native_task_template: 17	2026-09-29
VLABench	96	native_task_registration: 96	2026-09-22/25
WatchAct	14	video_task_schema: 14	2026-09-22/25

COIN作者原生領域

原生domain	活動數
Dish	16
Drink and Snack	13
Electrical Appliance	20
Furniture and Decoration	14
Gadgets	21
Housework	15
Leisure and Performance	17
Nursing and Care	14
Pets and Fruit	7
Science and Craft	15
Sport	10
Vehicle	18

此表完整保留COIN原生12域。它與本計畫舊12域不是同一套分類，也不代表這些人類活動已移植為機器人任務。

尚待補齊

- 143條評測來源中，27條已有可連結的固定task來源；116條尚待取得原生清單。已取得者的版本 / subset仍須按原作核對。
- 既有700個搜尋候選中588個尚待納入審閱；完整分頁、跨資料庫與引用追查繼續進行。
- 全庫共同task / 規則映射與跨來源重疊尚未完成。來源定義可以先收錄，執行與可解性另列。
- 本輪四個新增來源只核驗靜態定義，不把影片、樣式、goal參數或重跑次數當成新增任務家族。

完整條目、各欄來源、原生task IDs與缺失狀態可由CSV / JSON查回。

任務與規則擴充：12個可追溯的規格例子

以下是作者規格，來源已有定義；尚未新增模擬測例或宣稱跨作新穎性。

ID / 操作	來源任務	擴充定義	計數層
EX01 / X01	behavior::fold_towels	摺疊符合尺寸規格，並放入對應收納區	task_spec_variant
EX02 / X02	vima::constraint_satisfaction/ sweep_without_touching	為指定非目標物增加明確的整段位移上限	rule_variant
EX03 / X03	arnold::open_drawer; arnold::close_drawer	開抽屜、取得指定物件、最後關回；加入必要事件順序	process_variant
EX04 / X04	arnold::transfer_water	先取得容器餘量；容量足夠時一次轉移，不足時依規則分裝	conditional_task_spec
EX05 / X05	behavior::packing_meal_for_delivery; behavior::delivering_groceries_to_doorstep	按清單打包、保留載荷、送到指定交付點並完成確認	composite_task_spec
EX06 / X06	vima::require_memory/manipulate_old_neighbor	加入明訂參考時刻與物件身份，移動後仍按該時刻關係選取	reference_variant
EX07 / X07	rlbench::straighten_rope	加上兩端點區域與禁止跨越區；確認材料模型可支援後實作	constraint_variant
EX08 / X08	behavior::delivering_groceries_to_doorstep	加入接收方與可觀察接穩事件，之後才允許釋放	role_variant
EX09 / X09	metaworld::assembly-v3	在記錄的中途偏離條件後完成裝配，並把使用工具放回指定狀態	recovery_spec_or_intervention_case
EX10 / X10	vima::instruction_following/visual_manipulation	查詢有效訂單版本，完成對應放置後登記；物理與數位結果需一致	tool_process_variant
EX11 / X11	softgym::ClothFold	分別提供固定相機、多視角或可主動觀察條件；保留足夠線索	observation_or_instance_case
EX12 / X12	crosstask::59684	給定可用影片前綴 / 已完成步驟，判斷下一個合法程序步驟	typed_information_spec

每例的父來源URL、邏輯區分例和判分需求見extension_examples.json。其中EX11是觀測測例，EX12是資訊題；沒有把它們改報成新的物理任務家族。

143條已登記評測來源完整索引

這是paper-level來源條目，含版本、含benchmark的資料集和平台；原文入口可點選。未列入此143條的107篇仍保留於250篇書目，其中部分資源角色待核，不當成已確定沒有benchmark。來源收錄不表示原生task清單或全庫共同映射已完成。

來源 / 原文	主分類	原生領域 / 用途	任務規模 / 單位	提取進度
P001 · VLOG 2017	人類影片與動作資料	Natural lifestyle video captures human-object interaction outside scripted robot demonstrations.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P003 · COIN 2019	人類影片與動作資料	12個COIN原生domain，按作者taxonomy保留；不是本計畫12域的直接對應	180個instructional activity definitions；12個原生domain	180條來源
P004 · CrossTask 2019	人類影片與動作資料	烹飪、家居DIY、車輛維護等人類程序題材；保留原生任務名	83個活動定義=18 primary+65 related；兩種scope分開	83條來源
P005 · YouCook2 2017	人類影片與動作資料	Cooking procedures and step-level video-language grounding.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P006 · Breakfast 2014	人類影片與動作資料	Procedural breakfast preparation; useful for long activity segmentation.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P007 · Charades-Ego 2018	人類影片與動作資料	Paired first-person and third-person activity views support viewpoint transfer.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P008 · EGTEA Gaze+ 2018	人類影片與動作資料	Egocentric cooking with gaze; attention cues are useful but not robot control supervision.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P009 · EPIC-KITCHENS 2018	人類影片與動作資料	Unscripted kitchen interactions; recognition and anticipation are offline endpoints.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P010 · EPIC-KITCHENS-100 2020	人類影片與動作資料	廚房日常互動	6 個 challenge endpoints；不是 6 種物理工作	task清單待收集
P011 · EPIC-KITCHENS VISOR 2022	人類影片與動作資料	Pixel-level entities and interaction relations; adds grounding to EPIC video.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P012 · HD-EPIC 2025	人類影片與動作資料	Detailed multimodal kitchen activity; useful for fine interaction/state annotations.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P013 · Ego4D 2021	人類影片與動作資料	數百種日常情境：household、outdoor、workplace、leisure；原作未用我們12類	多個理解、記憶與預測 benchmark；不成單一 robot 任務數	task清單待收集
P014 · Ego-Exo4D 2023	人類影片與動作資料	skilled activity：運動、音樂、舞蹈、修車等	技能理解、熟練度、跨視角、3D pose 等 benchmark	task清單待收集

來源 / 原文	主分類	原生領域 / 用途	任務規模 / 單位	提取進度
P015 · Assembly101 2022	人類影片與動作資料	Multi-view assembly and disassembly; expands beyond kitchen procedures.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P016 · IKEA ASM 2020	人類影片與動作資料	Furniture assembly with multimodal views; procedural understanding rather than autonomous control.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P017 · HOI4D 2022	人類影片與動作資料	3D hands and object interactions support geometry-aware grounding.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P018 · HOT3D 2024	人類影片與動作資料	Multi-view hand/object tracking; perception output still requires retargeting for robots.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P019 · EgoBody 2021	人類影片與動作資料	Interacting human body motion from wearable views; adjacent to embodied assistance.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P020 · EgoHumans 2023	人類影片與動作資料	Multi-person 3D understanding; relevant to shared spaces and human-aware behavior.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P021 · Ego-ExoLearn 2024	人類影片與動作資料	Procedural transfer between egocentric and exocentric observations.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P022 · CaptainCook4D 2023	人類影片與動作資料	Procedural activity including errors; suitable for contrasting correct and incorrect execution.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P023 · EgoProcel 2022	人類影片與動作資料	Procedure learning from first-person observations.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P024 · EPIC Fields 2023	人類影片與動作資料	Camera geometry augments EPIC video; source videos overlap the EPIC family.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P025 · EgoPet 2024	人類影片與動作資料	Animal-view egomotion and interaction data; useful as a visual domain-shift probe, not a human robot embodiment target.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P026 · EgoHOS 2022	人類影片與動作資料	Fine hand-object segmentation for grounded interaction understanding.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P027 · EgoPCA 2023	人類影片與動作資料	Egocentric hand-object interaction framework; adjacent to perception benchmarks.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P028 · EgoSchema 2023	理解、推理與規劃	廣泛自然人類活動；來自 Ego4D subset	影片理解 / 推理問題；非操作任務庫	task清單待收集
P029 · EgoThink 2023	理解、推理與規劃	First-person reasoning across several abilities; designed for model understanding.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P030 · EgoPlan-Bench 2023	理解、推理與規劃	Egocentric next-step planning; paper also introduces EgoPlan-IT.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集

來源 / 原文	主分類	原生領域 / 用途	任務規模 / 單位	提取進度
P031 · EgoPlan-Bench2 2024	理解、推理與規劃	4 原生大域：Work / Daily life / Hobbies / Recreation；24 細類，含 lab、blacksmith、mechanic、farmer	規劃 QA 題型；不提供相同口徑的 robot G2	task清單待收集
P032 · EgoTaskQA 2022	理解、推理與規劃	室內 goal-oriented 活動與 multi-agent collaboration；LEMMA 來源	4 類 reasoning question types，非 4 個物理工作	task清單待收集
P033 · EgoLife 2025	理解、推理與規劃	共同生活、購物、做飯、討論、社交與娛樂	生活助理 / 記憶 QA；非 robot task bank	task清單待收集
P038 · OpenEQA 2024	理解、推理與規劃	Episodic-memory and active embodied QA; evaluates information acquisition/answering.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P039 · RoboVQA 2023	理解、推理與規劃	Robot/human video and robotics reasoning tasks; useful bridge between video and control.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P040 · RoboBench 2025	理解、推理與規劃	MLLM robotics-oriented perception and reasoning evaluation; not a universal physical robot test.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P041 · EgoCross 2025	理解、推理與規劃	Cross-domain egocentric QA covering surgery, industry, extreme sports, and animal perspectives; still an offline understanding benchmark.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P042 · RoboSpatial 2024	理解、推理與規劃	Spatial understanding grounded in 2D/3D robotics contexts.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P045 · ManipBench 2025	理解、推理與規劃	VLM evaluation focused on low-level robot manipulation decisions.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P058 · EgoPAT3Dv2 2024	未來動作 / 互動預測	3D action target prediction from 2D egocentric observations for human-robot interaction.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P061 · Interact with me 2024	未來動作 / 互動預測	Joint forecasting of intent to interact, attitude, and social actions.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P062 · RLBench 2019	一般操作 benchmark	多樣桌面 / 設備操作；任務題材不等於完整部署場域	論文 100 tasks；固定程式 106 Task classes	106條來源
P063 · Meta-World 2019	一般操作 benchmark	多任務 / meta-RL 操作技能	50 個 manipulation tasks	50條來源
P064 · LIBERO 2023	一般操作 benchmark	物件 / 空間 / 目標與長流程的日常桌面操作	130 個 native task IDs；論文四類 suite；程式分為五個清單	130條來源
P065 · CALVIN 2021	一般操作 benchmark	語言條件桌面操作與技能串接	34 個 subtask / skill 目標	task清單待收集
P066 · ManiSkill 2021	一般操作 benchmark	Object/instance generalization with demonstrations.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P067 · ManiSkill2 2023	一般操作 benchmark	20 個 manipulation task families；含固定 / 移動與單 / 雙臂	20 個 task families；v0.5.3 程式 21 registrations	21條來源

來源 / 原文	主分類	原生領域 / 用途	任務規模 / 單位	提取進度
P068 · ManiSkill3 2024	一般操作 benchmark	原作稱 12 domains，例子含移動、humanoid、dexterous；屬能力 / 機體分組	固定版本 65 task registrations；原文 12 domains 不是 12 個部署場景	65條來源
P069 · robosuite 2020	一般操作 benchmark	Modular manipulation infrastructure; distinguish framework capabilities from a fixed test set.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P070 · RoboCasa 2024	一般操作 benchmark	Everyday kitchen manipulation with environment diversity.	原生任務數 / 單位待提取	365條來源
P071 · RoboCasa365 2026	一般操作 benchmark	廚房活動；60 種原生活動分組	365 個 tasks；正式 target 評測子集 50	365條來源
P072 · VLABench 2024	一般操作 benchmark	日常操作、知識 / 常識與隱含意圖；100 是任務分類，不是領域數	100 個 task categories	96條來源
P073 · RoboTwin 2024	一般操作 benchmark	Dual-arm benchmark and digital-twin data generation.	原生任務數 / 單位待提取	50條來源
P074 · RoboTwin 2.0 2025	一般操作 benchmark	多樣雙臂操作；五種 randomization 軸非五應用領域	50 個 dual-arm tasks	50條來源
P075 · VIMA 2022	一般操作 benchmark	桌面操作；7個原生分組為指令、約束、新概念、一次模仿、重排、記憶、推理	17個原生task templates；已逐一連到官方class與task_name	17條來源
P076 · Ravens / Transporter Networks 2020	一般操作 benchmark	Structured tabletop spatial manipulation tasks.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P079 · FMB 2024	一般操作 benchmark	Functional manipulation benchmark emphasizing generalizable physical skill.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P080 · DexArt 2023	一般操作 benchmark	Dexterous manipulation with articulated objects and object-category transfer.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P081 · ARNOLD 2023	一般操作 benchmark	連續狀態目標的室內物件操作	8個原生task classes；每類的連續目標與資料split另列	8條來源
P082 · RoboVerse 2025	一般操作 benchmark	整合既有操作 benchmark；276 個 task categories 非應用領域數	論文 276 個 task categories；固定程式 2,897 registration groups	2897條來源
P083 · RoboDojo 2026	一般操作 benchmark	操作能力；5 個 simulation capability dimensions，非 5 個應用領域	42 sim tasks / 18 real tasks；不合併宣稱 60 個獨立 G2	54條來源
P084 · KinDER 2026	一般操作 benchmark	Isolates kinematic and dynamic reasoning from perception and language demands.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P085 · SoftGym 2020	布料 / 柔性物操作	布料、繩與水的技能評測；部署場景未作核心分類	固定程式 12 registrations，含變體；不可視為已去重 G2	12條來源
P086 · DeformableRavens 2020	布料 / 柔性物操作	Extends spatial manipulation evaluation to deformable objects.	原生任務數 / 單位待提取	25條來源

來源 / 原文	主分類	原生領域 / 用途	任務規模 / 單位	提取進度
P087 · GarmentLab 2024	布料 / 柔性物操作	衣物、布料及穿戴 / 收納相關操作	20 個 tasks，分 5 個互動類別	10條來源
P092 · ICRA cloth competition 2025	布料 / 柔性物操作	Independent real cloth unfolding grasp–selection competition; distinguish grasp success from garment coverage.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P093 · MoDeSuite 2025	布料 / 柔性物操作	移動操作與柔性 / 彈性物件	8 個 mobile manipulation tasks	task清單待收集
P094 · R2R / VLN 2017	導航與家務執行	Instruction following in scanned environments; navigation endpoint differs from manipulation.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P095 · RxR 2020	導航與家務執行	Multilingual densely grounded navigation.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P096 · ALFRED 2019	導航與家務執行	家庭室內；7 種任務類型	7 個 parameterized task types	7條來源
P097 · TEACH 2021	導航與家務執行	對話協作式家庭工作	12 種 task types (論文資料)；程式 25 schemas 另列	25條來源
P098 · Habitat 2.0 2021	導航與家務執行	Interactive rearrangement and mobile manipulation infrastructure.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P099 · HomeRobot 2023	導航與家務執行	Open–vocabulary find–and–pick/place workflow with sim and real evaluation.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P100 · BEHAVIOR–1K 2024	導航與家務執行	8 種原生場景類別：住宅、帶花園住宅、旅館、辦公室、雜貨店、大廳、餐廳、學校；學校含實驗室	1,000 個 everyday activities	1016條來源
P101 · Embodied Agent Interface 2024	導航與家務執行	BEHAVIOR 與 VirtualHome 的家庭活動；4 個決策模組	BEHAVIOR 100 task names；VirtualHome 26 task names (分開保留)	3條來源
P102 · NavVerse 2026	導航與家務執行	Indoor–to–outdoor navigation in continuous robot simulation.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P103 · Follow–Bench 2025	導航與家務執行	Socially aware person–following motion–planning evaluation.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P104 · SIMPLER 2024	穩健性、失敗與評測品質	Tests simulation as a proxy for real–policy evaluation; correlation is conditional.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P105 · LIBERO–Plus 2025	穩健性、失敗與評測品質	Controlled perturbations of seven dimensions in LIBERO; measures robustness beyond nominal success.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P106 · MetaWorld+ 2025	穩健性、失敗與評測品質	Standardized revision of Meta–World; version and protocol changes can affect comparability.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集

來源 / 原文	主分類	原生領域 / 用途	任務規模 / 單位	提取進度
P107 · COLOSSEUM 2024	穩健性、失敗與 評測品質	Systematic manipulation perturbations; supports controlled robustness testing.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P108 · RoboArena 2025	穩健性、失敗與 評測品質	Distributed double-blind pairwise real-robot evaluations; broader sites but preference ranks differ from fixed-task success.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P109 · REFLECT / RoboFail 2023	穩健性、失敗與 評測品質	Failure explanation and correction; includes RoboFail dataset.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P111 · RoboReward 2026	穩健性、失敗與 評測品質	Reward dataset and benchmark derived from OXE/RoboArena, including constructed near-miss negatives; assess judge calibration and lineage.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P112 · EgoOops 2024	穩健性、失敗與 評測品質	Procedural-text-conditioned mistake action detection in egocentric video across diverse domains.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P113 · REPAIR-Bench 2026	穩健性、失敗與 評測品質	Human perception of repeated robot failures and preferred recovery; not autonomous physical recovery success.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P114 · RobotArena infinity 2025	穩健性、失敗與 評測品質	Scalable benchmarking through real-to-sim translation.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P115 · RoboMME-Interference 2026	穩健性、失敗與 評測品質	Robot memory under interference; read exact memory protocol before reuse.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P116 · OopsieVerse 2026	穩健性、失敗與 評測品質	Damage-aware simulation benchmark; task success and damage require separate reporting.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P119 · EgoDex 2025	人類觀測到機器 人轉移	Human egocentric hand/finger tracking data and hand-trajectory prediction benchmarks; no robot-control success is established by this dataset paper.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P123 · WatchAct 2026	人類觀測到機器 人轉移	家庭 / 輔助操作題材 ; 4 個 cognitive domains	14 個原生認知 task schemas ; 操作 G2 種類待共同審核	14條來源
P124 · RoboReel 2026	人類觀測到機器 人轉移	Learning from Observation 操作任務	10 個 manipulation tasks ; 4 個 test suites	task清單待收集
P129 · RH20T 2023	機器人資料與通 用策略	Multimodal robot skill demonstrations.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P141 · HoloAssist 2023	輔助與協作	Collaborative task assistance with first-person multimodal signals.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集

來源 / 原文	主分類	原生領域 / 用途	任務規模 / 單位	提取進度
P142 · Habitat 3.0 2023	輔助與協作	Human-robot collaboration and shared environments.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P143 · PARTNR 2024	輔助與協作	多 agent 家庭活動；4 類約束 / 能力分組	4 個 task types；具體語義任務種類尚需正規化	6條來源
P144 · CAP / EgoGym 2026	人類觀測到機器人轉移	Contact-conditioned robot utility policies; EgoGym is a simulation benchmark for three fundamental manipulation skills.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P145 · NIABench 2026	輔助與協作	Non-intrusive assistance jointly evaluates when to help and what to do.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P146 · DexH2R 2025	輔助與協作	Dynamic dexterous human-to-robot handover dataset and evaluation.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P147 · HRIBench 2026	輔助與協作	Executable interaction scenarios with instructor, collaborator, and intruder roles; sim-to-real adaptation study.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P148 · Assistax 2025	輔助與協作	Assistive robotics with multi-agent accelerated reinforcement-learning evaluation.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P151 · H2R-Bench 2026	世界模型與預測表示	Human-to-robot video generation benchmark; rendered goal completion does not establish physical execution.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P152 · RoboWM-Bench 2026	世界模型與預測表示	Converts generated videos to embodied actions and evaluates physical executability in simulation.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P164 · The Imitator Game 2026	人類觀測到機器人轉移	6 原生領域：Household、Supermarket、Restaurant、Logistics、Hospital、Laboratory	50+ base tasks；各域列數共 53；200+ L0-L3 variants	53條來源
P165 · LIBERO-Recover 2026	穩健性、失敗與評測品質	LIBERO 衍生操作與失敗狀態	沿用 LIBERO 操作；4 個 recovery levels 不是新增 G2 類數	task清單待收集
P166 · SafeVLA-Bench 2026	穩健性、失敗與評測品質	LIBERO tabletop 與 RoboCasa365 kitchen	沿用原任務；不新增獨立任務種類總數	task清單待收集
P167 · DexGarmentLab 2025	布料 / 柔性物操作	靈巧衣物操作	15 個 task scenarios	15條來源
P168 · HRIBench (perception, 2025) 2025	理解、推理與規劃	Human-perception VQA and latency evaluation; distinct from the 2026 interaction-centric HRIBench and not equivalent to task execution.	原生任務數 / 單位待提取	task清單待收集
P169 · X2Real 2026	一般操作 benchmark	10項能力維度；非10個部署場域	44項hierarchical long-horizon tasks	task清單待收集
P170 · MotionForge 2026	一般操作 benchmark	動態物件操作；11種motion patterns不是11個應用領域	40項dynamic interaction tasks；其中17項長流程	task清單待收集

來源 / 原文	主分類	原生領域 / 用途	任務規模 / 單位	提取進度
P171 · Bench2Dex 2026	一般操作 benchmark	工具、關節與多階段雙手操作；部署場域仍需逐題綁定	26項bimanual tasks	task清單待收集
P172 · LabUtopia 2025	一般操作 benchmark	科學實驗室	30項tasks；5 complexity levels	task清單待收集
P173 · LabDex 2026	一般操作 benchmark	化學實驗室	原子技能 / 組合技能 / 長流程實驗三層；摘要未明訂總數	task清單待收集
P174 · Labimus 2026	一般操作 benchmark	有機化學實驗室	6項atomic operations；另有7步solid-weighing workflow	task清單待收集
P175 · Pipette 2026	一般操作 benchmark	wet-lab：樣本、培養器皿、設備與精密放置	12項tasks	task清單待收集
P176 · AutoBio 2025	一般操作 benchmark	biology laboratory 的儀器與實驗程序操作	16 個 tasks；3 個設計難度層	task清單待收集
P177 · H2RBench (human transfer) 2026	人類觀測到機器人轉移	原文摘要未足以對齊部署場域；保留其原生用途	4項manipulation tasks	task清單待收集
P178 · RoboRecover 2026	穩健性、失敗與評測品質	原文摘要未足以對齊部署場域；保留其原生用途	沿用原操作任務；不是新增2,000個G2	task清單待收集
P179 · REBOOT 2026	穩健性、失敗與評測品質	精密裝配；工業題材	18項precision assembly tasks	task清單待收集
P180 · SafeManip 2026	穩健性、失敗與評測品質	家務RoboCasa365子集	沿用50原任務；8 temporal property categories	task清單待收集
P181 · RoboFolDeX 2026	布料 / 柔性物操作	以衣物摺疊為主要評測工作；資料另含多類操作	資料全庫20+ tasks；主要摺衣受測集合須另核	task清單待收集
P182 · SoftVTBench 2026	布料 / 柔性物操作	原文摘要未足以對齊部署場域；保留其原生用途	總task種類未由摘要確定；12個ID實驗config不是12種任務	task清單待收集
P183 · WireCraft 2026	布料 / 柔性物操作	工業線材裝配	3 task families：connector insertion / clip routing / channel seating	task清單待收集
P184 · DLO-Lab 2026	布料 / 柔性物操作	繩、線、橡皮帶等DLO操作	原文摘要未明訂可比的任務種類總數	task清單待收集
P185 · RGBench 2025	布料 / 柔性物操作	衣物與robot garment manipulation	摘要未提供可比操作任務總數	task清單待收集
P192 · Phys-Liquid 2025	布料 / 柔性物操作	實驗室液體的形狀 / 體積估計	液體分割 / 3D重建 / 體積估計；非完整倒液控制	task清單待收集
P196 · Deform360 2026	布料 / 柔性物操作	日常柔性物動態	2D影片 / 3D粒子預測端點；物件不是task	task清單待收集
P197 · EgoSim / MultiEgoView 2025	人類影片與動作資料	人體運動 / 活動與佩戴位置研究	姿態估計等感知端點，非robot工作種類	task清單待收集
P198 · TACO 2024	人類影片與動作資料	日常雙手工具操作	3 HOI endpoints：recognition / forecasting / grasp synthesis	task清單待收集

來源 / 原文	主分類	原生領域 / 用途	任務規模 / 單位	提取進度
P199 · OpenEgo 2025	人類影片與動作資料	原作290人類操作activities；600+ recording environments	290 manipulation tasks是人類活動單位，非已驗證robot G2	task清單待收集
P200 · SABER 2026	人類影片與動作資料	retail grocery店內活動	下游評測10項retail manipulation tasks	task清單待收集
P201 · EgoSAT 2026	理解、推理與規劃	原文摘要未足以對齊部署場域；保留其原生用途	過去 / 現在 / 未來的streaming interaction理解	task清單待收集
P202 · EgoMonth 2026	理解、推理與規劃	日常生活的跨天 / 跨月記憶	14認知task schemas；3 cognitive levels	task清單待收集
P203 · EGOSTREAM 2026	理解、推理與規劃	原文摘要未足以對齊部署場域；保留其原生用途	7 cognitive dimensions	task清單待收集
P204 · S-EMBER 2026	理解、推理與規劃	原文摘要未足以對齊部署場域；保留其原生用途	grounded streaming episodic retrieval	task清單待收集
P205 · CapMem 2026	理解、推理與規劃	原文摘要未足以對齊部署場域；保留其原生用途	caption-based episodic memory	task清單待收集
P206 · EmbodiedMemory-Bench 2026	理解、推理與規劃	原文摘要未足以對齊部署場域；保留其原生用途	4 memory task families	task清單待收集
P207 · EgoCoT-Bench 2026	理解、推理與規劃	原文摘要未足以對齊部署場域；保留其原生用途	4 task groups / 12 subtask groups	task清單待收集
P208 · DYAD 2026	輔助與協作	齒輪箱裝配協助	3 reference tasks；不是三類robot控制工作	task清單待收集
P209 · HUI360 2026	輔助與協作	自然人機互動；多環境細節另核	互動發生前的預測；不等同robot完成協作	task清單待收集
P210 · RoCo Challenge 2026	輔助與協作	工業齒輪箱裝配	核心行星齒輪箱完整裝配工作；多phase不直接算新G2	task清單待收集
P211 · AssemblyGrid 2026	輔助與協作	彈性生產、物料路由、資源分配與暫時合作	Flow / Coalition / Concurrency三家族，各三scenario levels	task清單待收集
P212 · ARB4WM 2026	世界模型與預測表示	原文摘要未足以對齊部署場域；保留其原生用途	20項既有control tasks；不是新增20個G2	task清單待收集
P214 · COIN (interactive) 2026	導航與家務執行	日常部分可觀測的因果互動	COIN-50：50互動tasks；另列primitive / composition集合	task清單待收集